

Trusted Web 推進協議会(第8回)

● 2025年3月4日 15:00-17:00 開催

●ご出席者

委員：村井座長、浦川委員、太田委員、クロサカ委員、崎村委員、武田委員、津田委員、藤田委員、橋田委員、増島委員、松尾委員、三島委員

デジタル庁：デジタル社会共通機能グループ楠統括官、以下事務方

(ご欠席：白坂委員、富本委員、安田委員)

○村井座長

皆さんこんにちは。ただ今から第8回 Trusted Web 推進協議会を開催したいと思います。よろしくをお願いします。まず今回から事務局となったデジタル庁からのご挨拶と事務連絡をお願いいたします。

○デジタル庁楠統括官

デジタル庁デジタル社会共通機能グループの楠でございます。Trusted Web 推進協議会でございますけれども、会議形式での開会は2023年11月以来でございます。これまで内閣官房デジタル市場競争本部が事務局を担っていた Trusted Web 推進協議会ですけれども、デジタル庁が2024年7月に事務局の移管を受けたところでございます。

デジタル庁として委員関係者の皆様がこれまでご尽力されてきた Trusted Web の理念や知見を受け止め、今後について一緒に考えていきたいと思っております。本日は、これまでの取り組みを振り返るとともに、また、デジタル庁における最近の取り組みをご紹介させていただいた上で、節目の会として改めて今後の取組や枠組等につきまして、検討するため、忌憚のないご意見を是非いただければと考えております。以上です。

○デジタル庁事務局

本日の進行の前にご出席者の確認をさせていただきます。

(出席者の確認：省略)

また本日の運営ですが、資料は一部を除き事後公開とさせていただき、会議にはオンライン傍聴者の方も、Teams の中にいらっしゃっております。また議事録について発言者のご確認後に公表させていただく予定でございます。

事務局からの連絡は以上となります。

○村井座長

それでは早速ですけれども、議論に入りたいと思います。

今回はデジタル庁に事務局が移管されたということで、これまでの Trusted Web の取り組みについて説明をしていただいて、基本的には今後の運び方、あるいは Trusted Web のこれまでの振り返りについて、ご意見がありましたら伺いたいと思います。基本的には本来取組むべきことと、これからどうするかという2ラウンドのセッションで進めたいと思っておりますので、よろしくをお願いします。

まずは事務局から、デジタル庁の取組をご説明いただきたいと思います。お願いします。

○デジタル庁事務局

最初に、デジタル庁が今回から事務局を担うことになったことを踏まえ、デジタル庁の自己紹介を兼ねまして、いくつかデジタル庁の取り組みについてご紹介させていただきたいと思います。デジタル庁は「誰一人取り残されないデジタル社会の実現」をキーワードに掲げまして、様々なデジタル社会の共通的な機能や、政府のシステムの整理などを進めているところでございます。

本日 Trusted Web の場ということで、ここに関わりがありそうなテーマ、例えばデジタルアイデンティティ関連で、共通的な認証に関しての仕組みなど、各所のデータ連携や手続き DX につながる仕組みについての取組を簡単に紹介させていただきます。こちら、あくまで議論の参考として認識いただければ幸いです。

(デジタル庁より資料 1 について説明)

○村井座長

それでは、これまでの Trusted Web の議論を思い出していただくために、タスクフォースの座長を務めていただいたクロサカさんからあらすじを説明していただいて、それからユースケースのリストを用意していただいたと思いますので、ご説明をお願いします。

○クロサカ委員

今ご指名いただきました、親会の委員とタスクフォースの座長を兼務しておりましたクロサカでございます。

事務局の皆様から Trusted Web を今後どのように進めるべきかという比較的オープンなディスカッションを供されると伺いましたので、これまでのスタートの経緯から改めて振り返る良いタイミングではないかと思ひまして、まずこのスライドをご用意いたしました。

(資料 2 p 1) これは Trusted Web 推進協議会の第 1 回で使われた資料で、その参考資料に掲載されています。この絵がどのようなものかと申し上げますと、出典に「ニューノーマル時代における人間の社会活動を支える情報基盤のあり方とデジタルアイデンティティの位置づけ」とあり、URL で慶應義塾大学 SFC のリンクが書かれているのが見えるかと思います。このスライドは Trusted Web 推進協議会を当時スタートさせようとしていた内閣官房デジタル市場競争本部事務局の当時の成田次長、現在は経済産業省の総括審議官に異動されていますが、成田さんが村井先生のところにご相談に入られて、どのようにこの検討を進めていけば良いのかという話があった時に、村井先生、Trusted Web 推進協議会タスクフォースでアーキテクチャを担当されていた鈴木茂哉先生、ジョージタウン大学の松尾先生、そして私は Trusted Web では「株式会社企」という自分の会社の立場で入っておりますが、慶應の教員も兼務しております、村井、鈴木、松尾、クロサカの四名で議論をして書いたものでございます。

詳細なご説明は本日割愛しますが、エンドユーザー起点でまず考えるべきであることと、この真ん中あたりにある DID/VC を中心とした分散型技術を使って、様々なサービスをエンドユーザー起点で管理していくということ。必要があれば制度上のトラストアンカーとも連携する。これはつまり、PKI 基盤であるとか、それに基づいて成立しているマイナンバーシステムであるとか、こういったこととの連携も、密結合ではなく、必要があればという場合を想定して柔軟に対応するというようなこと、あるいは PDS のようなパーソナルデータを管理するよう

なシステムとも連携する。こういうことが期待されるのではないかと、Trusted Web というものの一つの理想像というのはこういうものではないかと、ということ、この絵で表現したものでございます。このいわばたたき台を出発点としまして、では具体的に Trusted Web は何を検討すれば良いのか、タスクフォースでの技術的検討を中心に推進したというのが、これまで四年間行われてきた検討だと私は理解しております。

（資料2 p 2）その検討をホワイトペーパーという形で都度まとめまして、バージョン 1.0 からスタートしてバージョン 3.0 までメジャーアップデートしてまいりました。その結論として示されているのが、この考え方及び筋道だと理解しています。

このオーバーレイの考え方と実現に向けた筋道と書いてあるのは、Trusted Web が既存のインターネット環境をオーバーレイしていくような形で構成されることが想定されるだろうと、そのオーバーレイの発想というのは非常に重要だというような、基礎的な理解のことを示しています。ですので、それを基にして、どのようにレイヤー構造の中で整理されていくべきかということ表現したのがこの図だとお考えください。

いわゆるインターネット的な意味でのインフラ層が下にあります。なので、インターネットの上にトランスポートと書いていたりしますが、こういう構造が通信の基礎としてまずある。その上にいわばミドルウェアのような構造で、アプリケーションやサービスごとにデータモデルがありプロトコルがあり、それがデータそのものに対しても含めて、署名によっていわゆる安全な状態を実現していくと。これが API と必ずしも限りませんが、なんらかのインターフェースを通じてサービスとして表現するアプリケーションと連携していく。こういう構造が、分野ごとサービスごとに成立する。これが Trusted Web の考え方だろうと示されました。

すなわちこの吹き出しで書いてありますトラストを確保するためにミドルウェア層に必要な機能を洗い出してインフラとして形成する、これを Trusted Web のゴールとしてバージョン 3.0 のホワイトペーパーまでは整理していたというものです。

これがさらに共通化・標準化されていくと、先ほど申し上げたインフラ層の話ではなく、ミドルウェアとしての Trusted Web そのものがインフラとして機能し形成されていくということが期待され、その時には当然そのインフラであるミドルウェアの束が、相互運用性を確保しているということが強く期待されるものであろうと。すなわちデータモデルや署名の方法であるとか、あるいはそこで必要なプロトコルが、相互運用の関係にあるというようなことが、最終的なゴールとしてホワイトペーパー3.0 の議論まで進めてきた中で、求められることではないかと、このように整理されてきたと理解を私はしております。

これはおそらくホワイトペーパーを書かれた方々やその議論に参加された方々は、親会の皆様も含めまして、ああそうだったねと思い出していたいだたり、合意いただけたりするのではないかと。それほどこれまでの議論から逸脱したことは、私は申し上げてないと思っております。

（資料2 p 3）今日の議論に資するという観点で、先ほどの図の一番右側にあるこのインフラとして、ミドルウェアであるところも、Trusted Web を構成していくということが、今後期待されるだろうと、すなわちホワイトペーパー3.0 までは、先ほど村井先生からもお話があったユースケースなどを色々たくさんやってみたという状況ですので、これを束ねていき、相互運用の状態を作っていく、あるいは共通化していく、プロトコルにしていく、というようなことは、正直言うとほとんどできていないわけです。ですので、やるべきことという観点で言うと、これまではそういった整理をされてきたのだらうというふうに思っております。

今後その観点を踏まえまして、その枠組みで先ほどデジタル庁の事務局のみなさまからご紹介いただいた取組ということ、僭越ながら私なりに整理してみると、このページの右側にある表のような形になります。この表の話の先にさせていただきますと、アプリ・インフラ・ガバナンスの3つの観点があるだろうと思っております。まずアプリに関して言うと、「社会実装等」はユースケース実証でそれぞれ実施されたわけですが、おそらくまだ足りないこと、あるいは継続すべきこともあるだろうと考えております。デジタル庁の皆様の取組を拝見すると、ここはいろいろなことをされていらっしゃるということが理解されます。例えば、デジタルアイデンティティに関する国際連携であるとか、あるいはマイナンバーカード機能のスマホ搭載であるとか、こういったところが対象となっていくだろうというふうに思います。

次にインフラの所です。ここは積み残しとしてやらなければいけないのはアーキテクチャをさらに洗練させていくということ、および実装ガイドラインであるとかの整備を続けていくということ、これは上の方の2020年度から2023年度の取り組みというところで「実装ガイド」と書いてありますが、これは実装パターンの集約というところまで、ギリギリいけたかいけてないかぐらいの状況だと私は思っておりますし、実際にユースケース実証は2年間行いましたが、それぞれ実装ガイドが出されています。すなわち、まだ成熟していないというようなものでもあろうかと思えます。ユースケース依存で実装ガイドが作られてしまっているのもう少し抽象度高く、あるいは全体性を持って実装ガイドが整備されるということが実装支援には重要だろうと思っております。ここに関して、これがいわばインフラとして形成するという、左側の図の中での言葉を重んじると考えるのであれば、非常に重要なポイントになるというふうに思っておりますが、デジタル庁の皆様の先ほどの取組の中で言うと、ここはまだ十分カバーされていないところでもあるのではないかなと。すなわちやるべきことのひとつということ、ここをいかに拡充させていくのかということが期待されるのではないかなというふうに、私自体は理解しているところです。

あとガバナンス、これはとりわけバージョン2.0から3.0に至る段階で、かなり重要な議論として顕在化してきました。ですので、まだまだここも成熟が足りない状態で、ガバナンスモデルの精緻化であるとか、持続可能な体制の整備など、こういったものが必要になるわけです。ここではデジタル庁の皆様はDIWに関するガバナンスであるとか、VCに関するガバナンス、こういったことを検討されておられると思っております。ここはあの色々な取り組みと、共通項があるところだと考えておりますが、一方でTrusted Webが目指している姿と、これまでバージョン3.0までで整理されてきたものと、現在のデジタル庁の皆様の取組というのが、どの程度整合しているのかということについては、おそらくさらに議論をさせていただいて、この視点が抜けている、ここは共通、というようなことが洗い出されていくべきだろうと考えております。

まとめますと、このインフラとして形成していくというTrusted Webの大きな目標、あるいは最初にお示ししました世界観を実現していくにあたって、やはりやらなければいけないことが明示的にも、例えばインフラの部分強化することは必要だと思いますし、それ以外、できているようなところに関しても検証しながらできていること、できていないこと、あるいはTrusted Webの枠組みの中でやるべきなのか、そうじゃないのかというようなことを議論していくということが、先ほどの事務局のご説明も受けつつ私として必要なのではないかと感じた次第でございます。長くなりましたが、私からは以上です。ありがとうございます。

○村井座長

ありがとうございます。楠さん、スタイルとしては内閣官房で議論してきた Trusted Web を、デジタル庁に引き受けていただくということで、現在の国の流れとしては健全な気がしますが、日本全国の、各省庁の守備範囲の中にこの Trusted Web 系列の話は全て入っているわけですね？

○デジタル庁楠統括官

なかなか難しいと思います。本来民間だからこそ議論できることもいっぱいあるような気がします。

○村井座長

民間が主かもしれないが、官の部分で言うと、それぞれの守備範囲の中に入っているように思える。そうすると、内閣官房で議論して、どこかの省庁にお願いするパターンというのは、内閣の方で省庁横断の視点で見ておいて、その後、特定の省庁にこれやってほしいというパターンだと思う。あるべき論かもしれないが。そういう観点で言うと、デジタル庁は、デジタル庁の守備範囲の中のことをやるのか、あるいは他の分野も含めて議論をすべきなのかということとは、何か役割やミッションがあるのですか。

○デジタル庁楠統括官

全然関係ないことは難しいですけども、デジタル庁設置法上の勧告権とか、総合調整のための権利を付与されておりますので、ことデジタル化と関係する範囲においては、各省庁と連携して、「これをちゃんと取り組んでください」と言うことができる立場にあります。例えば日 EU デジタルパートナーシップでやっているような教育のクレデンシャルのようなものに関しては、文部科学省と連携して取組んでいるというところでございます。

○村井座長

ありがとうございます。クロサカさん、先ほどのユースケースのところを個々の説明はせずにひととおり話していただいているいいですか。委員の方に、こういうことが行われたというご報告だけで良いと思います。

○クロサカ委員

私からご説明します。

（資料1 p 21）2022年度から簡単にご説明をします。2022年度と2023年度にユースケース実証を行いました。各年十個以上程度やっているので、結構なボリュームでやらせていただいています。内容についてはここをご覧いただいた通りで、例えば、今楠さんからご指摘があったような、学習歴のようなことも行われています。事業者も様々な民間企業の方々にご参画いただいています。ご覧いただいております通り、いわゆる行政領域に割と近いようなものもあれば、民間領域で純粋に完結しているようなものもあります。あるいはアカデミアのような、独立した領域での取組も行われています。

重要なのは分野がまず区切られて、この分野で様々なカバレッジをもともと想定して行われ

ており、人・物・行政、この3つの区分を意識しながら、ユースケースを選定し、タスクフォースの委員がいわばメンターのような形でそれぞれのプロジェクトに張り付いて、一緒に検討して実際に事業を行い、なおかつ先ほど申し上げたようなアーキテクチャやプロトコルに吸い上げていくというような仕事を行いました。ですので、2022年度に関しても、一定の成果が得られたわけです。

（資料1 p 22）次のページ、これが2年目の2023年度です。このページでも同じような枠組で検討しておりますが、重要なのは、まだ十分取り込まれているわけではなく、これはケースによって様々ですが、ホワイトペーパー3.0の議論を事前に取り込んでおられるようなものとそうでないものというの、ここでは少し混在しています。これは時期的な問題がありまして、ホワイトペーパー3.0をまさしくこの2023年度のユースケースを見ながら作ったところで、それがフィードバックされているようなところとそうでないところもあるという観点でございます。ただし、考え方、すなわち民間で完結しているところ、行政を意識しているところ、それ以外のところ、準公共という言葉を使っているわけではないのですけれど、そういったものがこの中には含まれていいです。

様々なことを行い、Trusted Web全体のアーキテクチャやプロトコル、あるいはガバナンスへの集約反映ということを目指したことが、ここでは重要な論点かと考えております。個別の話は本日割愛させていただきます。私からは以上です。

○村井座長

ありがとうございました。それでは議論を始めたいと思いますけれども、全体2ラウンドでいつものように進める予定ですが、浦川委員と橋田委員は途中で抜けられますので、お二人に関しては2ラウンド目のご意見までお話しください。

「ラウンド1」は先ほど楠さんからもお話しいただきましたが、基本的にはやはり民間の役割というのは大変大きく、ただしそれがこの日本全体の中で、きちんとある意味の相互運用性というか、そういうことができて、データが流通する。こういう社会を作っていくことが、デジタル社会の構築において重要なので、それは官民で取組まなければいけないということだと思うのです。ユースケースの話とホワイトペーパーの話は、私の理解では並列に動いているようなところあるので、今説明があったように前後感は多少バラバラでしたが、それを受けてこれからどうしようかということをお伺いしたいというのが論点の一つ目。

それらを踏まえ、今後の進め方等をどうするか、というのが「ラウンド2」ですけれども、一緒に混ぜていただいても良いですし、皆さまのご意見を伺えるようにしたいと思います。よろしく願いいたします。それではまず浦川さんお願いします。

○浦川委員

はい。浦川です。

この取組は先ほどクロサカさんからあった通り、2021年から進んできましたが、この4年の間に社会情勢は、益々このトラストに関するニーズの高まりが、明確に高まってきていると考えています。

その上で私もいろいろ政府が進めていらっしゃる施策いくつか絡ませていただいている中で、Trusted Webという言葉がほとんど出てこないというのが実情であると考えております。例えば2年ほど前から経済産業省、最近はデジタル庁の方も絡んで進めていただいているウラノ

ス・エコシステムでは、明確にトラスト基盤が必要だということで、すでに自動車向けの蓄電池のトレーサビリティ管理システムがウラノス・エコシステムの第一号として実装がされ、認証基盤などがすでに実装されています。こういうシステムをデザインする時に、せっかく長らく Trusted Web で議論してきた内容を本来であればインプットとして使っていくべきだと思います。今後ウラノス・エコシステムのような、様々な社会基盤の一つとなるという意味で、連携を深めるべきというのが1つ目。

それから近年産業データスペースの議論が活発化していると理解をしております。昨年の10月に経団連でも産業データスペースのあり方の提言が出ておりまして、そこで明確にトラスト基盤が必要であるということが明言されており、ここでも残念ながらまだ Trusted Web の言葉が出てきません。先行している議論やホワイトペーパーをうまくインプットにして議論をしていけばショートカットになるのだろうと考えている点が2つ目。

トラスト基盤が非常に重要だというのは、昨今の生成 AI 含む AI の環境作りにも非常に重要なインプットになるのだろうと思っていますので、AI の議論の中でも、この頻繁に各省庁のイニシアチブの中で Trusted Web を意識した活動につなげるべきという点が3つ目。

4点目は、個人情報保護法の改正が3年ごとの見直しということで、現在も議論が活発に進んでいます。特に PID などの議論、こういったデータの利活用の側面は、個人情報保護法の改定の中で、どうしてもおざなりになりがちで、保護の方に傾きすぎていたということで、自民党の先生方含め舵取りをしていただき、データ利活用という意味で少し議論を軌道修正していただいています。おそらく今回の改定には PID などの利活用に関するところまでは、ほとんど議論ができずに取組が先延ばしになる情勢です。折角 Trusted Web で議論した内容、それからユースケースによる実証実験などが進んできているものが、こういう各省庁が動いているイニシアチブの中に十分活用できていないのはとても残念だと考えています。

従いまして、論点②にあるような点として、この協議会は是非継続していただいて、年に2回ぐらいでもいいので、各省庁のイニシアチブ、施策の中にトラストというキーワードできちんと取組はされているのかということをもっと力強く、デジタル庁の方々にリードしていただき、この Trusted Web の普及促進に、当協議会によって寄与できればと考えました。

○村井座長

ありがとうございます。

浦川さん、今のトラストと AI のなかでご指摘いただいたようなデータの流通や共有と、それに基づくデータの利用ということだと思うが、この2つの関係はどういうふうにお考えですか？

○浦川委員

ウラノスのような連携をしようとした時に、企業と企業がエコ化でつながるということで、強大な基盤の中に入り込んでやるというよりは、それぞれがアダプターのような、コネクタのような格好で企業同士が認証してつながるという仕組みで実装が進み始めていますので、ここにはまさに Trusted Web で議論してきたような認証の仕組み、一定のガバナンスが効いたような格好での認証の仕組み、企業 ID のような仕組みは必要なのだろうということで、まさに Trusted Web のファンクションそのものだと思っています。

AI の議論、これからハイパースケーラーが展開しているような LLM はどちらかというと、

インターネット上の情報で作られている言語モデルに関して、日本では産業データスペースの形をうまくとって、それ自身が様々な形でのガバナンスの効いたデータスペースであるべきだろうという議論、それも Trusted Web の議論の中でデータの真正性ですとか、そういった観点でデータスペースが安全・確実のガバナンスの効いた形で使えれば、より DFFT のようなデータ流通にも寄与するでしょうし、そこでは Trusted Web で議論してきたような、技術要素があの必要不可欠なのだろうと考えた次第です。

○村井座長

ありがとうございます。橋田さん、お願いします。

○橋田委員

先ほどクロサカさんの資料の2ページ目について、私は前からパーソナル AI という話をしていたのですが、AI が各個人に専属して、本人と話をし、そのニーズを理解して、ニーズを満たすようなサービスを引っ張ってきて実行してくれる、提供してくれるというようなことは、もう技術的には十分可能になっている。ビッグ・テックなんかも AI エージェントの研究開発を進めているわけですが、必然的にそっちの方に行くのだろうという気がしています。

そうすると、この一番上位のところ、サービスがいくつか並んでいますけども、それを各個人のパーソナル AI が統合するというのが、10 年以内ぐらいに起こることなのではないかと思います。そうすると、もうエンドユーザーはいろんなアプリとかウェブサイトをいじる必要はなくて、普通に日本語が使えれば、自分の AI に少し語りかけるだけで必要なサービスを受けられるわけですから。いわゆるデジタルデバイドというか、IT リテラシーデバイドが解消するわけです。ということでサービスの利用が簡単になるので、それはもちろん、高齢者だけではなく、我々普通のユーザーも楽なのは良いことです。そちらの方に行くに決まっていると思うわけです。

そうすると、色々なサービスがパーソナル AI によって束ねられるわけですから、それらのサービスを利用するときの認証も、パーソナル AI が束ねて一挙に面倒を見ということ、Digital Identity Wallet がパーソナル AI とくっついた形で運用されるようになるということが予想されます。なので、そのあたりのことも考えて、これから議論を進めていく必要があるのではないか。これまでの議論や実証は十分役に立っていくと思います。

それとデータの利活用とパーソナル AI のガバナンスというか、リスク管理が重要で、そこでトラストが重要になってきます。色々なサービスを AI が仲介してくれるという時に、それらが信用できるサービスなのかということが当然問題になるわけです。それをどうやって担保するのかということと、そもそもその AI を信用できるのかという話があるわけです。色々なサービスを仲介してくれるということは、それらのサービスと入出力するデータをすべてユーザーの手元に集約することができるということです。ずいぶんリッチなデータを溜めていくことが技術的に可能になるということです。私が前から研究していた PDS とかが、いよいよ本格的に使われるようになるのではないかと思いますけど、そこでそういうパーソナル AI に代表される AI のリスクをどうやって管理するかという話が強く結びついていくと考えています。

今 ISO/IEC 24970 という国際標準の策定に参加しているのですが、これは例のヨーロッ

パの AI 法の整合標準になる予定の標準です。AI system logging というタイトルなのですが、AI システムのビヘイビアのログを取って、それを AI システムそのものの管理運用、特にリスク管理に使いましょうという話なのですが、その中で私が提案していて、だいたいドラフトに取込まれているポイントが3つありまして、1つは色々なサービスとのやり取りのデータ、つまりログをなるべくたくさん PDS というかロギングシステムに蓄えなさいと。それを AI システムの中で活用して管理運用してちゃんとリスクの低減とかをしなさいというのが2つ目。それから3つ目は、そのログに適宜匿名化などを施し、AI システムにデータやサブシステムを提供する人が集めて分析する体制を作り、そのデータやサブシステムを改良していくというデータの二次利用まで含めて、データをフル活用できるようにしなさいという話を入れ込んであります。

要するに、それはユーザーに対してアベイラブルなデータをフル活用して AI システムの価値を高め、かつリスクを管理しましょうという話なので、おそらく反対できる人はいないのではないかと思いますけれども、そういう趣旨であれば、AI の開発とか運用を抑制する話ではなくて、むしろ促進する話なので、産業界からもワールドワイドにウケがいいのではないかと考えています。

各ユーザーの手元に、本人に関係のあるデータを集約して、それを AI システムのリスク管理にもフル活用しなさいという標準を今作っているわけですが、それがおそらく来年の終わりごろから、EU の AI 法の整合標準として、法律とほぼ同じ拘束力を持つ形で運用されることになります。

それに関連して、そういう仕組みのもとで色々なサービスが円滑に使われるためには、さっき言ったように各サービスのトラストも必要だし、AI システムそのものに対するトラストも必要ですが、もう一つ重要なのは、パーソナル AI が仲介するサービスはやはり標準 API として公開されているということが重要です。パーソナル AI が広まることによって、十年以上前から言われている API エコノミーというのがようやく実現するのではないかと考えているところです。そこで確認したいのは、先ほどデジタル庁の取組として、引越しワンストップサービスとかいくつかご紹介ありましたが、ああいうサービスは当然 API を公開していますよね、ということです。

今お話したパーソナル AI に近いものは実はすでにありまして、中国のアリババが提供しているアリペイというアプリとタオバオというアプリです。ユーザーが AI に何か聞くと、例えば、明日北京の王府井で三ツ星ホテルに泊まりたいので予約したいと言うと、AI がこんなホテルありますよとリストアップしてくれて、ではこれで、と言うとすぐに予約できるみたいな話です。まさに先ほどのサービス仲介ですけど、サービス仲介の範囲はアリババの配下にある約8000のミニプログラム、つまりサービスに限られていてオープンではないのです。しかもそこでサービスとやり取りするデータは全部アリババに行ってしまうと思うと、かなり気持ち悪いということを考えても、やはりオープンな規格のサービスの API が公開されていて、それが全部トラストできるもので、それをパーソナル AI が自由に選んでサービスを誰でも簡単に使えるという世の中を目指すべきではないかというお話でした。以上です。

○村井座長

ありがとうございます。橋田さんも途中退席されるため、予め聞いておきたいのですが、API という言葉が使われていたが、API という概念でいいですか、というのが1つ目の質問です。

2つ目の質問はパーソナル AI サービスのような体系というのは、クロサカ委員資料 p 2 の赤枠の一番上側のところにあるという想定で議論を続けたほうがいいのか、あるいは赤枠の上側に乗っている、つまり右側に抜き出してインフラ形成の上に乗っているものなのか、それともこの Trusted Web というか、議論の内部に今おっしゃったことを含めていくのか。つまり全体のこの箱の中の上側の端にあるものなのか、その外側にあるのかという質問です。

1つ目の質問は API という言葉をそのまま使ったほうが良いのかどうかということだったのですが、今橋田さんが API と言われたので、おそらく良いという答えかと思うのですが、2つ目の質問は本来の議論の枠の外側なのか内側なのかということです。

○橋田委員

まず API とは何かということですが、一種の API だと思うのですが、パーソナル AI が簡単に探せるという条件がつくので、従来の API、20 年ぐらい前に Service-Oriented Architecture とか流行った頃に、サービスディスカバリの議論がありましたけど、そのサービスディスカバリが最近だと生成 AI でできるので、それが簡単にできるような仕立ての API の新しい標準がいるのではないかと思います。つまり、従来の API のような、形式的仕様技術の入り口のところプラス、自然言語とかで説明が書いてあるような標準 API になるのではないかと思います。

それからこの図の内側か外側かという、一番上の層にサービスが3つ並んでいますが、今まではサービス側も縦割だったわけですが、それをパーソナル AI が各個人ごとにアグリゲートするというか、統合するという形なので、サービスとしては各個人にはもうほぼパーソナル AI しか見えてないみたいな、そういう状態になるのではないかと思います。

○村井座長

なるほど。ありがとうございます。それでは太田さんお願いします。

○太田委員

DataSign 太田です。何かからお話ししようかすごく迷ったのですけれども、先ほど振り返りを聞いていて、Trusted Web の目的とはなんだったのかというところを改めて振り返ってみると、デジタル社会における様々な社会活動に対応するトラストの仕組みを作り、多様な主体による新しい価値の創出を実現することがあり、その実現の方法としては、特定のサービスに過度に依存せずに verify できる領域を拡大していくということが、もともとそういうことをしていこうというのが Trusted Web の目的だったと思います。

そういう取組の中で Trusted Web が今の社会に残した価値というのはなんだろうと考えた時に、やはりこの DID/VC のようなところに対して、早くから国として取組んで、徐々に広がってきて、今度 VC のガバナンス有識者会議が開かれると思いますけれども、そういうのも Trusted Web から直接つながっているかどうかかわからないですけれども、こういった Trusted Web の取組から生まれてきているものなのかなと思いますし、総務省の偽・誤情報対策技術の実証とかも行われていて、そこには我々も Originator Profile さんとかも参加していて、まさに Trusted Web での実証に参加した企業が総務省の偽・誤情報対策として、この Trusted Web でも実証を行った技術を使いながら、そういった実証を行っているとか、そういった Trusted Web が直接ではないかもしれないですけれども、間接的にでもこういった特定のサービスに依存し

ないようにトラスト、verify できる領域を拡大していくという活動は色々なところで起こっていると思っていて、まずどういうものがあるのかというのは、一旦まとめたいたと思います。ユースケースがその後どうなったかみたいなのところにも繋がっていくと思うのですけれども、一旦そこはまとめたいたと思います。どういう取組がそこから生まれてきているのか、あんまりほかのユースケースのことが、その後どうなっているかわからないです。

なぜまとめたいたかというと、特定のサービスに過度に依存せずに verify できる領域を拡大するという取組は、僕の感覚としては負け続けているというイメージです。どういうことかというと、世の中はプラットフォームの提供するサービスに過度に依存をして verify できる領域が減っていく、生成 AI もそうですけれども、生成 AI で verify できる領域なんてどこだろうみたいな感じになってきている。そういう状況の中でユースケースに参加した企業だったり、取組だったりがどういうふうな戦いをしているのかということと、ではそういった取組があまり進んでいないのだとするとなぜ負け続けているのかということとをちゃんと検証しないといけないなと思っているところでございます。

ただ負け続けているという事実があった時に、ではそこからどうやって巻き返していくのか、巻き返す方法はどのような方法があるのか、ということを考える必要があると思っています。まさにそういう方法を考えるのが Trusted Web がやっていくべきことではないかなと思っています。まだ具体的にどうということをやるというところまでは至っていないのですけれども、まずは今言ったような僕の感覚としては負け続けていることというのが、どうやって勝てるのか、それが特定のサービスに過度に依存せずに verify できる領域を拡大するというのが、どういう価値をもたらすのかということと、もう少し世の中に理解してもらえるような取組もしていく必要があるのかなと、そんな感じです。

○村井座長

なるほど、やはりそうですね。おっしゃる通りで、やはり社会での価値というのが理解され、そういうものを協調して作っていくというのはとても重要な観点だと思います。どうもありがとうございます。クロサカさん、お願いします。

○クロサカ委員

クロサカでございます。

私は先ほど発言させていただいたので、あまりたくさんは申し上げるつもりはありません。やるべきことは先ほどご説明したインフラと区分した部分をより拡充していくということが、重要だろうと思っています。これまでのご発言とも関係しますけれども、Trusted Web の普及あるいはこのコンセプトが普及していくというためには、個別のアプリケーションやサービスができていくことは当然必要、それがもう非常にプライマリーに重要なわけですが、この考え方がアプリケーションにきちんと反映されているということ、それが確認されてエンドユーザーだけではなく次にサービスを作ろうと思っている人たちが、このやり方があったんだということとをちゃんとリファーできるような状態にするということが極めて重要です。つまり、今やりたくてもやれない、ないしはその発想を持ってないという方々が世の中に多いはずで、ここに対してきちんと貢献をしていく、リーチをしていくということが重要だろうと思っています。一つはまずそういう取組を継続していただきたいということ。

もう一つは、実は Trusted Web の動きをかなり野心的というか、積極的に外部から見られて

いて、自分たちなりの解釈で進めているという方々が、この Trusted Web に直接参加されていない、ないしユースケース実証企業の中に名を連ねていない方々にもうすでに出てきています。私も実はご相談をいただいたりして、Trusted Web のホワイトペーパーの読み方、この部分どう読めば良いのですか？みたいなことをかなり突っ込んだ議論をさせていただいたり、民間企業の、グローバルカンパニーの日本の企業、世界中にサプライチェーンを持っているトップティアの製造業の会社からご質問を多くいただいて、「分かりました、弊社なりに実装してみますね」と言い、彼らのサプライチェーンシステムの中で Trusted Web の考え方を、私から見てもものすごく反映させた形で実装されているような方々が、実は出てきています。こういった方々の動きを連携させていく、エンハンスしていくということも、やはり必要だろうと思っております、この Trusted Web の取組をできる限りそういう意味だと続けるだけではなく、より広く展開していくということ。これは主体を様々なところが担っても良いだろうということも含めて、広く展開するべきではないかと考えております。

あともう一つですが、一方で先ほどのユースケースのリストを見ていただいて一定部分行政の取組があったかと思えます。この行政に関しては、おそらくデジタル庁の皆様が地方自治体も含めて主体的に取組んでいただくことが強く期待されるというか、場合によってはデジタル庁の皆様にしかできないところでもあろうかと思っております。ですので、この行政向けの Trusted Web の取組ということ、ユースケースを検証した時にもすでに様々な期待があったところだと思いますので、是非継続、発展させていただけないかと考えております。私からは以上です。

○村井座長

はい、ありがとうございます。それでは崎村さんお願いします。

○崎村委員

どうもありがとうございます。論点①です。

社会情勢の変化などを Trusted Web 推進協議会として官民で取組むべきことについてご意見をということですが、3 回目のこの会合だったかもしれないですけども、まず「隗より始めよ」と申し上げました。「隗より始めよ」には2つ意味があり、小さいことから始めなさい、というのと、あなたが始めなさい、というのと2つ意味があると思うのですが、この verify できる領域を広げていくということに、小さなことからでもにじり寄っていくと、しかも自分ができることでにじり寄っていくというのが重要ではないかなと。具体的に言うとデジタル庁でできるようなものの中で、官公庁が発出する証明書とか、処分通知とかを実際に verify できる形で提供すると。具体的には VC で出すみたいな形だと思うのですが、そういうところから始めるというのはいかがでしょうかと思います。論点①について以上です。

○村井座長

はい。ありがとうございます。それでは武田さんお願いします。

○武田委員

画面共有させていただきます。皆さんに突飛かもしれないのですが、あのムーンショットに目標 10 というのが今年追加されまして、それが核融合なのですが、その連続ワークショップの

第1回が昨日ありまして、そこでそのテーマが AI ×データ戦略ということで、そこで私基調講演をしてきてまして、その時に内閣官房/デジタル庁のデータ流通会議の構成員を名乗らせていただいておりますので、ぜひ皆さんに知っておいていただきたいということで、簡単にご紹介をさせていただきますと思います。

このムーンショットの意義ですが、核融合研究というのはこれまで70年間、何十兆円をかけてやってきてできてないわけですが、これにムーンショットで200億円追加してディスラプティブなイノベーションを今後数年以内に起こせという、起こるとすれば、それはAI活用によってであろうということがまず第一点。そういうことを言っている分野は世の中に山ほどあるわけですから、ここにAIの精鋭研究者を内外から惹きつけてくるためには、未踏のビッグデータの存在がものすごく重要だと。実際、核融合のデータっていうのは世界で膨大に70年分の蓄積が存在するのですが、それが多くの研究機関にみんな分散してしまっていて、これが国内の国研と大学の間ですら全く自由に流通していないという今状況にあります。

皆さんがエクスキューズとして言われるのは、相手が信用できないからとか、データの流通の仕組みが信用できないからということを言われています。一方で、データの自由な流通というのが大事だというのは日本の総理大臣が三代にわたってサミットやダボスでDFFTと命名して訴求している、日本のAI戦略の大きな柱になっているということをご紹介しました。

世界の核融合データの集積というのは日本が総理大臣の世界発信なんかも活用して、なんとか主導したいと。アメリカもヨーロッパも狙っているのですけれども、日本がやりたいと。特にITERという今パリに建設している史上最大の核融合炉があるのですが、ここからデータが始めるこの数年以内に、数年ぐらいで出てくる可能性があるのですけれども、ここに今までメジャーに出資している日本が、後から加わっている国以上に、このデータの利用のプラットフォームと人材で他の国を凌駕しているべきであるということを申し上げました。

またこれもご存知だと思いますが、世界経済フォーラムのDFFT白書もあります。大企業のトップがAIに関してやるべきことと、データ×AI戦略だと日経調で書かれており、ここのメンバーもだいたい入っておられると思いますが、私もこれを書きました。学の方でもIEEE International Conference on Big DataでSpecial Session on DFFTというのが2021年から毎年開かれていまして、東大の越塚先生がチェアをやっておられるわけです。そして核融合DFFTを作ったら良いのではないかとということで、これをムーンショットの柱に据えたらどうだということを昨日提案してきました。これは何かというと、核融合の実験データとデータ解析結果は色々な機関中にあると。それから実験装置がないところも核融合のシミュレーションのモジュールや実行結果というのは研究者の数だけあると。

それから関連分野のデータモジュールというのは、AIだ、物理だ、材料だ、可視化だ、ということがあり、データモジュールの利用者とそういう提供者でエクスチェンジするという、そういうここのインターフェースを担うということで、提供者と利用者のトラストを管理して、トラストレベルに応じてアクセスを制御して、各データモジュールの価値を算出してデータを提供した人が損をしない、報いられるというデータベースをここに溜め込んでいくという、そういうものを作ったらどうだということを申し上げてまいりました。

そしてこれがお題のムーンショットにおけるフュージョンエネルギーのAI×データ戦略ですが、今申し上げたような核融合のDFFTを開発したら良いのではないかと。そのベースとして内閣府の別の大型施策のSIPで開発済のデータ連携基盤、安西祐一郎先生がPDで、サブPDは越塚先生ですが、まずそこを出発点にしたらどうだということで、私の次に越塚先生に話し

ていただきました。

次に核融合 DFFT で利用可能になる膨大なデータ&高度群を目的に応じて探索して収集して組み合わせる生成 AI を作るということで、東大物性研の先生に話していただいた。このプラットフォームを活用して、ディスラプティブなイノベーションに、核融合の先生方チャレンジしてくださいよということで、理研 AI センターの副センター長の上田先生が、AI for Physics からトカマク方式の核融合、レーザー方式の核融合、超電動技術、中性子技術というのを核融合 DFFT の上に作るとしたらどうなるのかということを皆さんに話していただいたというのが昨日行ってまいりましたことです。これが本当に作られるということになれば、Trusted Web のコミュニティの皆さんにもぜひ協力いただきたいというお願いも込めてご紹介をさせていただきました。以上です。

○村井座長

ありがとうございます。ITER の件、フランスと日本の青森が候補地になっていたことを思い出すけれども、研究のイニシアチブは、日本が持つということになっているのですよね。

○武田委員

機構長は日本から出すから場所はパリに置くということになりました。

○村井座長

それはまだうまく守られているというか、コンセンサスですか。

○武田委員

機構長は時々海外になりますが、半分以上は日本が務めていると思います。

○村井座長

わかりました。ありがとうございます。

○武田委員

はい。是非ご支援の方もよろしくお願いします。

○村井座長

良いですね。こういう重要な案件に日本のリーダーシップがあるというのは大事だと思います。

○武田委員

これは容易ではないです。アメリカもヨーロッパも、皆さん自分のところにデータを集めると言っていますので。

○村井座長

なるほど。それはそうですね。

○武田委員

日本がすごい出資国ですから、是非ともそこでもリーダーシップをとりたいなと思っています。

○村井座長

そうですね。ありがとうございます。それでは津田さんお願いします。

○津田委員

富士通の津田でございます。

Trusted Web、うちのような会社にも結構影響ありまして、一つは偽情報対策です。昨年弊社プライムで経済安保のプログラム取らせていただきましたけども、あれも Trusted Web と似ていて Trust, but verify、つまりウェブのコンテンツにエンドースメントのメタデータがついて、それを生成 AI で処理することで見抜くと、そんなコンセプトではじめました。こういったものにでも色々支援をいただいていますし、Trusted Web のメンバーの鈴木先生にも入っていただいています。

あともう一つは、昨日、たまたまデジタル庁の教育班の方とお話しすることがありまして、その中で Trusted Web 実証で我々が 行いましたスキル証明の話を久々にさせていただきました。最初のデジタル庁様の資料の中にも教育系のトラストの話、認証の話が入ってきたと思いますけども、非常にこれから重要だと思っております。大学や入試就職の時だけでなく、最近ですとデジタル教科書の話もあります。あれも転校してしまうと一生懸命教科書に書いた情報が消えてしまうとかあります。就職してからも、昨今ですとリカレント教育だとか、リスキリングだとか、企業の中でもやはり教育というのは非常に大きな問題になっています。そういうものを、本当に一貫して扱えるような認証の仕組み、あとはデータの管理です。これがないと本当にもったいないことになってしまう。ここは是非デジタル様に頑張っていただきたいところだと思っております。

あと社会情勢の変化ということを申し上げますと、やはり AI になります。Trusted Web でも確か最初に村井先生からこれから AI がステークホルダーになるのではないかと話がありましたけども、まさに今、もうそういう世界になっております。いわゆる AI エージェントの間の通信、コミュニケーションというものが、おそらくこれから企業を超えて行こうというような世界になってまいります。そうすると、その AI エージェント自体が正しいのかとか、エージェントが言っていることがトラストなのかとか、そういったところが保証できないと非常に恐ろしい世界になりますので、是非今後 AI ステークホルダーというのは他に先駆けてこのメンバーで議論できればいいのではないかと思います。以上です。

○藤田委員

よろしくお願いします。途中から参加したので議論を完全に追えてないところもあるかもしれませんが。社会情勢の変化を踏まえてというところですけど、僕のこの Trusted Web 推進協議会の中での役割としては特にヘルスケアデータの関係のことかなと思います。

ヘルスケアデータと Trusted Web の関係で大きな世の中の変化としては生成 AI の話ももちろんございますけれども、ヨーロッパのほうで EHDS ヨーロピアンヘルスデータスペース法が先日最終採択になったということで、EU 圏内でのヘルスケアデータの流通が特に進むという方向

性が明らかになってきていて、その仕組みに関してヨーロッパの中で整備が進んでいるという状況です。日本としてもそれに真似してというのか、同様な議論が今かなり進んできた。ヘルスケアのデータに関して、公益目的での利用も個人情報保護法の改正や様々な法整備という形でデジタルさんにもご協力いただいている、議論が進んでいるところかと思います。

そうした中で特に今日本の法改正及び EHDS の成立に際しても議論の中心になっていたのは、本人の同意をどうするかという入りの規制の取扱いのところが大きかったと思うのですが、実際に流通をどんどん進めていこうとすると、こういった DFFT として Trusted Web のような技術を活用する仕組みというのは非常に重要になるのかなと思います。既にユースケースとしても、いくつか検証されたと思うのですが、引き続き、より国際的にこういった Trusted Web の考え方を使ったような形でヘルスケアのデータの流通というのが進められると良いと思いますので、是非取組んでいただきたいと思います。以上です。

○村井座長

ありがとうございます。それでは増島さんお願いします。

○増島委員

ありがとうございます。Trusted Web といえば、この論点①②両方合わせてということであると思うのですが、Trusted Web は先ほど楠さんからもお話があったと思いますけれど、内閣官房の方からスタートして、GAFA による個人データ独占のような話からそこを乗り越えるために立ち上がったわけです。法律の方は一定できて、このプロジェクトもデジタル庁に移管をされたという中で、またこのトラストの部分だけを取り出して担保するサービス化のようなことは果たしてできるのか、それともそこはやはり収益事業とバンドルされてないと提供できないのか、ずっと議論してきたのだと思っています。先ほど太田委員が負け続けているという話をしていましたけれど、実際そういう面はあるのかもしれないという、こんな話なのかなと思っています。

その中で一つの考え方は、Trusted Web というこの名も冠したプロジェクトというのは一つ役割を終えたのであるという、こういう整理をするというのは、原理的にはないわけではおそらくありません。その場合は先ほどの話もありましたが、ここでやっていたことは無駄ではなく、実際にインキュベートされた技術が、偽情報誤情報のところで、先ほど DataSign さんがおっしゃいましたように他のところで色々出ていますし、国際規格の設立をやろうじゃないかというサイカルトラストさんのようにさらに進んでいるものもあります。その意味ではやってきたことがみんな次のステップにいろんな形で進んでいるようにも見えますので、今ここから出てきたコンセプト、インキュベートされた技術がどういうふうに次の段階に進んでいき、また広がりを持っているのかということを整理した上で、全体を統括して、一つの区切りにするという整理もおそらくないわけではないだろうと感じています。

もう一つの考え方は、まだ終わったわけじゃないと、まだ役割はあるという整理のもとで、Trusted Web という言葉のもとでやるべき現代的な今の役割を定義していくというやり方もあるだろうと思っています。

私は技術者ではないので、ナラティブというのを非常に大事にしますから、この Trusted Web という言葉が内包するナラティブを新たに更新していくというイメージで考えております。そういう観点から、Trusted Web がもともとやりたかった世界観を見てみると、結構色々なところ

に思想を含む様々な取組が行われているということではないかと思っています。サプライチェーンを追求するウラノスみたいなものもそうですし、偽情報誤情報の分野もおそらくそうです。それぞれ技術を含めて実装されているわけですが、明らかになってきているのは、ルールと技術とプロセスを三位一体のものとして捉えて、それぞれが有機的に開発されることによって、トラストが担保される、そういうインターネット空間ができる。ここはなんとなくコンセンサスは得られるような気がしておりまして、デジタル庁さんが主導をしてくださっているプロジェクトの中で、今、データガバナンスを追求しましょうというプロジェクトが立ち上がっております。これの背景には DFFT を追求するということがあり、日本の中でそれを追求するためにはデータガバナンスをよりフレームワーク化して追求しなきゃいけない流れになっているのです。これが4つぐらいの柱で出来ていて、その中には先ほどのデータを越境させていく、現実にはちゃんと対応させた形でデータ越境ができるような業務プロセスをこう開発していきましょうという話があります。もしかするとこれは先ほどのフュージョンエネルギーのところに近いのかもしれませんが、そういうものを開発していきましょうというトピックですとか、あとは先ほど申し上げましたデータセキュリティという形で括ってはいえますけれども、自社だけでは管理ができないデータのフローというのを共有先、連携先に対するこのルールとプロセスを組み合わせた形でどうやって管理をしていくのかという、こんなフレームもこのデータガバナンスの中では持ってくださいなのです。

この新しい動きの中に、Trusted Web を位置づけていく、もしくは Trusted Web という言葉の中に、データガバナンスのようなフレームワークをさらにこう載せて検討していくという、こういうようなやり方はあるのではないかという感じがしております。その意味では実は Trusted Web は、はじめは概念からスタートして、色々検討していく上で概念よりももっと具体的なものになりつつあるという議論をやってきたと思っています。それが新しいパラダイムというか、新しい色々な動きの中でもう一度、概念にまで戻ると後ろ下がりに感じますが、というよりは新しいパラダイムの下でもう一度 Trusted Web というワーディング、もしくはナラティブのもとで包摂される今行われている個々の活動で括ってみるような、そういう用語もしくはナラティブとして、使っていくというのは十分あり得るのではないかと感じておりました。以上です。

○村井座長

ありがとうございます。重要なガバナンス、データとトラストのアンバンドル、そしてそのデータの部分で経済的な問題が発展しているという状況も踏まえて大変貴重な流れのお話していただきまして、どうもありがとうございます。では松尾さん、お待たせしました。

○松尾委員

松尾でございます。私は皆さんとちょっとアングルを変えてですね。ナラティブよりももっと逆側の泥臭い技術の話と、技術と法律の交差点の話をしたいと思います。

なんでこの話をしなければいけないかについては後で説明しますが、この Trusted Web のアーキテクチャの中でやっぱり重要なのは電子署名の技術、暗号技術、電子署名の技術が根幹にあり、これをどう解釈するかということが定まってないと、すべての議論を法律的にも技術的にも砂上の楼閣になるわけです。電子署名に関して、署名鍵あるいは検証鍵のような鍵がどのように解釈されるかということに関しては、日本ではあまり法律がなく、古の電子署名法

に書かれているわけですが、今、Trusted Web で議論しているようなアーキテクチャに関して言うと、当時の電子署名法の議論よりもはるかに複雑なことを議論して、当時の鍵の議論をある程度バージョンアップしていかなくはいけません。例えばプライバシー保護の技術だとか、ゼロ知識証明の技術だとか、あるいはブロックチェーンのような新しい暗号や電子署名を使った技術がある中で、それらの鍵というのが法律的にどう関連されるのかという議論もされていないわけです。これがない中で、検証できるけど、それは法律的にどう見えるのだろうかということが議論できないということを考えると、この議論をしなければいけないというわけです。

なぜこの話を最近あちこちでしているのかというと、これは Trusted Web 自体、ブロックチェーンを必ずしも必須としないわけですが、昨年、暗号資産のマネーロンダリングに関する最高裁判決が出ており、暗号資産の、あるいはビットコインブロックチェーンのような世界ですと、基本的には Not your keys, not your coins みたいな概念があり、それを理想としている人達がいるのですが、そうするとマネーロンダリングの先が追えなくなるので、最高裁の判決は結構無理くりの判決です。何を言っているのかというと、鍵の所有というのは確かにそうかもしれないけども、マネーロンダリング対策の観点で言うと、その鍵の本来の所有者というのを管理できるようにしないと社会上問題があるということを言っている判決なわけです。

やはりそれは電子署名法を作った当時、それは PKI の概念に持って作った当時と、あと PGP のようなモデルの鍵の管理があるわけですが、いずれにしても、暗号技術、電子証明の技術、署名鍵、検証鍵、そしてゼロ知識証明のような新しい秘密情報を取りまわすような、ある意味電子署名が高度化する中で、それをどう観念するのかということを一度議論しておかないと、Trusted Web でいろんな高度なプロトコル、アプリケーションを作ったところで、それが検証可能といっても法律的にどうなのかという話になるので、その議論をしていく必要があるだろうと問題提起したいと思います。以上です。

○村井座長

ありがとうございます。松尾さんひとつだけ、今のコンテキストで PQC は考える必要ありますか。

○松尾委員

PQC で特別に新しい論点がついてくることはないです。つまり、耐量子計算機な電子署名や耐量子計算機な暗号化になるだけなので、今の法律的なことと言うと PQC であるからといって、特別に観念することはあまりないような気がしますが、まずは PQC にも共通な論点で、追加はゼロとは言わないので、一つ頭に入れる必要があるかもしれません。

○村井座長

ありがとうございます。それでは三島さんお願いします。

○三島委員

三島でございます。

一番目の官民で取り組むべきことはというところですが、現状私ども民間の方のユースケー

スを紹介しますと、民間のプロジェクトも、インダストリーごとにコンソーシアムがあったり、この DID/VC とか Trusted Web のことを議論しようという話は、いろんな業界で聞くことはあります。例えば金融分野ですと、DID/VC 共創コンソーシアムなど本格的に色々動いていることもあります。

ですので、うまく動かれている業界もある一方で、ヘルスケアと医療は Trusted Web のユースケースのプロジェクトや、ガバメントでも G7 などコメントされたとは思いますが、実は某省庁の方では、あまりこのパーソナルアイデンティティとかディセントラライズ ID とか VC を使って医療とか PHR の取り組みがあんまり動いてないようでございます。官民で取り組むというところで言うと、個別のインダストリーとか、省庁によっては、少し官の方からデジタル庁とか、Trusted Web を通じてプッシュいただいたら、うまく進んでいく業界とかユースケースはまだあるんじゃないかなと思っており、というのが一点目です。

二点目は今後のあり方の点ですけれども、クロサカ様、皆様、松尾様がおっしゃっているように、テクノロジーや実装ガイドラインがもっと充実していくことが、どこのインダストリーにおいても必要になってくると思います。今まさに他の金融業界だったり様々なところで、実装とかプロジェクトを進んでいますけれども、足並みを揃えるためには、どうしても技術とかガイドライン実装が必要だと思いますけれども、そこがあまりに抽象的な定義で止まってしまっているところがまだあると思っています。

例えばこの VC とかの取組をやるのに、W3C とオープン ID for VC のスタンダライゼーションだけでは足りないというユースケースは多分多々あるのだと思います。ここの実装ガイドラインとかテクノロジーの議論というのが、まさに仮に Trusted Web とか、ここで話ができたり、その仕組み、その技術とかガイドラインにコントリビューターに対して、きちんとコントリビュー트가いくようなエコシステムがあれば、それを以ってしてこの技術の実装だったり、ガイドラインに参加してくるエンジニアや技術者を増やしていったら、もっと充実した議論するのは重要なのではないかと思います。はい、以上です。

○村井座長

はい、ありがとうございます。大変貴重なお話を皆様からいただいて、やはりこれは、基本的には AI、あるいは AI の基盤としての視点が大変重要だということですし、それから非常に重たい研究と言いますか、天文学や ITER のようなところが日本の活性化になるのかという話もあります。先ほどの松尾さんの話では例えば、法と技術みたいな話があると、例えば DFFT というのはデジタル庁のミッションですけれども、それが安全に、あるいは、そういう国際的な相互運用性が、どのようにしたら作れるのかも、ミッションだと思います。

大変幅広くはなってしまうのですが、基本的にはトラストとデータのアンバンドルかバンドルか、増島さんが先ほどおっしゃったような、やはりビジネスが、収益事業でなければ引っ張れないというような事態があった時に、官民で連携してどのように健全な基盤を作れるのかというのは、一つのチャレンジなのかなとも思いました。

それを申し上げた上で、残りの時間は 20 分足らずになってしまい、お一人お一人にお伺いする時間はないと思いますけれども、今後の座組と進め方についてです。経緯としては、冒頭の説明や、楠さんからお話しがあったように、内閣官房で議論して、それがデジ庁に来ている。デジ庁としては使命があるけれども、デジ庁はスタートして 3～4 年が経ち、官民が連携する素晴らしい役所になりましたが、やることが多すぎてアップアップなところもあるわけで、そ

ういう意味では官民の連携というのも大変重要になると思います。

そのあたりを踏まえた上で皆様のご意見を伺いたいというのがラウンド2ですけれども、ご意見ある方から挙手いただき、ご意見を伺い、時間いっぱい議論させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

クロサカさん、よろしくお願いいたします。

○クロサカ委員

ここまでの議論を受けて、どんな座組での議論が望ましいかということだと思います。完全に私の思案ですが、一つは私も言及しました行政領域での、Trusted Web の概念の展開、また太田さんがおっしゃっていたと思いますけれども、もうすでにある意味勝手に波及しているところがあって、これをちゃんと棚卸してリブランディングすること。つまり別にコピーライトであるとか、トレードマークを主張するわけではないですけど、これが Trusted Web から発展していったものだということを明示的にする。こういったことをちゃんと整理する。こういう営み、そして松尾先生が仰っていた技術と法律の観点はどうなっているのか、鍵管理などに全部任せているというのは、あまりにも雑すぎて、コスト要因ないしは金銭ではない参入障壁になっているだろうなといったことをもっと制度的に対応するべきではないか。こういった議論は、デジタル庁の方々に取組んでいただく必要があるというか、他にできる人があまりいないということだと思っています。ですので、これはぜひ継続いただけないかと思っています。これは Trusted Web の看板というだけではなく、広い意味でこのデジタルトラストの新しい展開を考えていく時の基礎に必ずなるものだと思いますので、ここは非常に期待したいところでもあります。

一方で、すでに民間領域での取組も、Trusted Web 使えそうじゃないかということで、ある意味これも勝手に広がっているところがあり、ここは場合によってはデジタル庁を中心とした取り組みと連携するような形で、何らかの外部的な外側にピークルができて、検討が続けられるということもあり得るのではないかと思います。このピークルのデザインの仕方は色々あるかと思いますが、今日実は腹案をもってはいたのですけれども、誰が何をすべきかみたいなところで、実は頭の中にもあるのですが、現時点で私から申し上げることは差し控えたいと思います。

ただ技術と制度とビジネスとが分かるメンバーがある場所に揃っていて、そこで議論をするということは十分に実現可能だと思っていますので、こういったものを作り、デジタル庁さんの取組と連携していくというようなことはあり得るのではないかとというのが私のアイディアです。私から以上です。

○村井座長

ありがとうございます。他の方のご意見を伺いたいです、どなたか発言していただくことはできますか。太田さん、お願いします。

○太田委員

太田です。ありがとうございます。

座組の今後のあり方にはどういうものがあるのだろうということで、官民コンソーシアムを作るとか色々あると思うのですが、僕もこの Trusted Web のユースケースの実証に参加

していて、内閣官房によるインキュベーションみたいな感覚がありました。先ほども話した通り、特定のサービスに過度に依存せず、verify できる領域を増やすというところに対して、色々な企業がユースケース考えて、それを実装して実証していく、それが社会実装されていくというようなことをサポートするというのは、まさにインキュベーションに近いなと思っていて、今そういった取組が、僕の場合は負けていて、どうやって勝つか勝つためにはどうすれば良いのかを考えるというのは、スタートアップに似た感じもあると思っています。

この Trusted Web の取組にインキュベーションするようなものができるの良いなと思っていて、それは予算がかかるというところもありますので、そうするとファンドを組成するとかも案としてあるのではないかなと思っています。

ファンドだとちょっと、例えば産業革新投資機構のようなイメージのものかもしれないのですが、そこまで行くと少しやりすぎかなということもあると、技術研究組合みたいな形というものもあり得るのではないかなと。あまり技術研究組合のこともわかってはいないですけども、なんとなく僕が感じているような、今後のあり方みたいなものは、そういうイメージを持っております。以上です。

○村井座長

ありがとうございます。やはり民間インキュベーションは、本当にその通りだと思います。内閣官房でインキュベーションという仕組みができて、その結果として、ある程度並行してできた最初にご紹介したユースケースのリストがあったと思いますので、そういう意味では、クロサカさんの説明にもありましたけれど、みんなあまり Trusted Web というブランドとは関係ないけれども、出来るものは出来ているというのがあり、それからデジタル庁の取組ということでご説明していただいたものも、いわば官としてやられていることのリストだと思うのです。

一方でやはり国全体において、AI データとトラストで、このデータの流通がどのように確保されるのかと、あるいは利用が發展するのかと、それで個人情報保護法の議論でも出てきましたけれども、それが安心して安全に、このデータの流通共有利用ができるのかと。この辺りが多分大変重要です。それがインキュベーター的な民間で、これまである意味發展し、官でも出来てきたという本日の報告は、ある意味健全な経緯をたどっていると思います。

そうするとこれからやるべきことというのは、これをどのように、ある意味インテグレートやオーバーシールしながら必要なことを割り振り、官であろうと民であろうと、誰かにやってもらう体制がいると思いますが、そのあたりに関して何かご意見がある方がいればお願いしたいのですが、津田さんなどは今後の進め方についてどのようにお考えですか。

○津田委員

やはり領域ごとのもう少し深い議論をしたらどうかと思います。先ほど教育の話などもしましたが、例えば、製造、金融など、領域に分けて議論をすると、かなり具体的な話になるのかなと。やはりもう企業の中でもトラストを使い、どういう風な新しいサービスをするのかというような議論も社内でもやっていますが、どうしても全般に一般論としてのトラストの議論をしてもあまりビジネスにつながらないのです。ぜひそういう領域ごとにやるというのはあると思います。

○村井座長

なるほど。ありがとうございます。大変重要な意見です。

やはりビジネスになるというのはとても重要だろうと思います。それからデジタル庁が準公共と言っていますけれど、基本的には分野別のわかりやすい、国民視線で重要な先導すべき分野をどうするかということだと認識して動いていると思うので、それは進めるためにはとても重要な領域です。

ぜひ皆さん、この分野が一つの先導分野として、使われると良いのではないかというご意見もとても貴重だと思いますので、それも後でお寄せいただきたいと思います。崎村さん、何かこの件、進め方のご意見ございますか。

○崎村委員

津田さんも今おっしゃいましたけれども、領域を絞って具体化していくというのは、ステップとして良いと思います。データ流通ということだと、例えば英国の Midata で、領域を絞らないで最初やろうとして、うまくいかずに結局オープンバンキングという形で領域を絞りました。そうすると、データフォーマットからセキュリティ要件まで具体的になります。それで進んできたというのはあります。デジタル庁でやるのであれば、例えば先ほど申し上げたのは、官公庁の発行するような処分通知であるとか、証明書の類だとか、そういったものを具体的にやることを考えると、松尾先生もおっしゃっていたような鍵の法的意義とか、そういったところもクリアしなければいけないことが、多々見えてくると思うので、よろしいのではないかと思います。

○村井座長

はい、ありがとうございます。

あと、DFFT は明示的にデジタル庁の守備範囲で、これをうまく利用するというか、そういうスコープの話もいただきましたけれども、国際的な相互運用性というのは、いわば法と技術の話だと思うのですが、松尾さん、先ほど法と技術のバランスとおっしゃっていましたが、この辺はどのようにお考えですか。DFFT やデータの流通を担保するための国際的な合意というのはどういう形でできるのですか。あるいは法的な相互運用性です。

○松尾委員

私は法律の専門家ではないので、必ずしも答えられるわけではないですけども、先ほど挙げた去年の最高裁の判決というのは、多分世界の中で普通の電子署名に限らないもうちょっと高度な暗号技術の鍵の使い方に関して、いわゆる各国の最高裁の中で初めての判例であると思われるので、そういうのが多分もう少し積み重ならないと、国をまたいだものというのは議論にならないような気がします。

ただ一方で、そういう課題があるということは、例えば IGF であったり、国際的に議論をする場で議論提起することは当然できると思われるので、いくつかのチャンネルを使うということになると思います。

○村井座長

そうですね。ありがとうございます。増島さん、お願いします。

○増島委員

ありがとうございます。このあたり、法律というレベル、もしくはハードローというレベルで取組むと結構大変な世界だと思うのですけれども、いわゆる標準とか規格と呼ばれている領域、皆さんも技術が強いので、技術の方がそういうのはよく出てきますけれど、技術以外も最近では割と標準規格を作っていくという流れになっております。

例えば、そのコンプライアンスリスクマネジメントというのも、今 ISO の規格になっていたりします。なので、一定の標準を定めに行くぞというイメージを持ち、そこをゴールにしながら規格を作りに行くようなアプローチは結構あり得ると思っております。今、規格を作り、世界的なルールメイクをしていくプロジェクトというのは、政府の中のオーナーは経産省がやっているのですが、デジタル庁として、経産省とタッグを組んで、そういう方向性で持っていくと、まさにこのルールが、ソフトローの形で規格として入っていくというのは、一つ挑戦できる領域ではないかと思いました。

○村井座長

ありがとうございます。

もう一つ、増島さんにお伺いしたいのは、DFFT というのは OECD などが舞台だと思うのですが、グローバルというか、インターナショナルなスペースでアプローチする場合と、二国間で外交的に進めていくのとの違いというのは、本件ではどのように考えれば良いかという点についてご意見ありますか？

○増島委員

今この DFFT アジェンダそのものは OECD でやってもらっているのですでしたか。

○クロサカ委員

OECD です。

○増島委員

そうですね。そこで持っていていただいて、比較的珍しいフレームワークだと思いますけれども、各国というのと、民間の色々なテックプロバイダーみたいな人達のコラボレーションでやっています。IAP でしたか、フレームワークの中で今やっていると思っていまして、その中でどうプロジェクトを先に進めますか、みたいな議論はやっていると思うのです。

なので、そういうところの議論と、この Trusted Web の議論をうまくオーバーラップをさせていくことで推進していくというのは、特に今デジタル庁に Trusted Web が来ているからこそやりやすいかもしれません。

○村井座長

ありがとうございます。

それでは時間がきてしまいましたので、皆さんから大変貴重なご意見を賜りましたので、ここまでとさせていただきます。今後の件は事務局の方からお伝えしていきたいと思っております。それではデジタル庁から楠さん、ご挨拶お願いいたします。

○デジタル庁楠統括官

色々ヒントをいただいたと認識しておりますが、本当に多様なご意見をいただきまして、感謝しております。やはり役所としてうまく建設的に関わっていこうとすると、お話がありましたような検討のスクープを絞っていくというのはとても大事な視点かと思いました。

AI エージェントも流行ってきていますが、今の電子署名法はご承知のように、自然人による意思表示というところ、署名・押印をどういう風にデジタルで置き換えていくかということから始まっているので、確かに古くなっているという面は否めないと考えております。

ことトラストというのは、国がまさに関わっていかねばならない一丁目一番地ですし、日本が明治維新で近代化をした時に、最初に手をつけたことは、刀を持たないようにしていくというタイミングで、実印制度をつくってきた。その太政官令がこの百何十年という民法ができる前から日本社会を抱えてきているというところだと思います。

そしてウェブは、Trusted Web もそうですし、ウェブトラストからも学ぶことはすごく多いなと思っています。今のネットバンキングをはじめとして、電子署名法以上にウェブトラストが日本だけではなくて、世界のこの色々なトラストを支えている部分もあると。ウェブというのは、日本に閉じたものではないので、当然クロスボーダーの議論も大事になってまいりますし、松尾先生が言われていたみたいな、そういった中での日本における判例というものも、重要な論点になってくるということで、今日大変示唆深い話を多くいただけたというふうに考えております。

一方で、デジ庁としてもなかなかリソースが限られている中で、何に手をつけるかということもまたスクープを絞ってゆく必要もある中で、今 Trusted Web とも深く関係する Verifiable Credential や Wallet 等に関して取り組み始めているところでございますけれども、こういった Trusted Web によってできたコミュニティでの議論も生かしながら、進めていくということもできるのかなと考えているところです。

今回の開催につきまして、本日いただいた意見も踏まえまして、検討した上で、調整してまいりたいと考えております。本当に長い時間、非常に貴重な議論をありがとうございました。

○村井座長

はい、どうもありがとうございました。
それではこれで会議を終了したいと思います。

○デジタル庁事務局

後ほど皆様に議事録の確認などをさせていただきます。また関連のご連絡を適宜させていただきますので、引き続き何卒よろしくお願いいたします。

○村井座長

はい。それでは皆さんどうもありがとうございました。